

[← 索引](#)[FREE 公開](#)2025-08-09 209 字 [↗ 原站](#)

當市場只看GPU，AMD憑什麼值這個價? - KP思考筆記(第2期)

本文目錄

- 1 CPU的重要性：AI戰場上，誰是真正被忽略的關鍵角色？
- 2 聚光燈之外的戰爭：為何AMD的CPU業務，其實也應該被關注？
- 3 最終章：我對AMD的看法
 - 4 訓練階段的CPU：機場的總設計師與建造總監
 - 5 推論階段的CPU：繁忙國際機場的空中交通管制員
 - 6 結論：為何理解這個區別至關重要？
 - 7 第一章：揭開財報的面紗，CPU的真實份量
 - 8 第二章：更廣闊的戰場，一場正在逆轉的權力遊戲
 - 9 第三章：AI系統中的角色，為何CPU是「被低估的關鍵先生」？
 - 10 結論：喧囂與沉靜下的雙重敘事
 - 11 估值框架：超越被扭曲的歷史數據
 - 12 核心問題：估值溢價的合理性
 - 13 市場動能：不可忽視的強勁力量



大家好，我是 KP，歡迎來到本週的思考筆記。

電子報開設僅一週，就迎來了超過一千七百位訂閱者，這份信任讓我萬分感激，也更堅定了分享深度內容的決心。

我對電子報的定位是這樣的：

每週一篇極度深入的「研究報告」(本週主角是AMD，上週是Novo Nordisk，再之前其他公司的深度報告，歡迎在我的Threads/FB上重溫。)，搭配一篇充滿洞見的「思考筆記」。

什麼是「思考筆記」？

如果說研究報告是針對單一公司的「深度解剖」，那思考筆記就是我在投資世界裡的「雷達掃描圖」。

我會將一週內觀察到的市場動態，或是那些尚未構成萬字報告、卻極具啟發性的思考碎片，濃縮在這裡與你分享。

你可以把它看作是投資中的「散文集」，但每一篇都經過精心打磨，確保有趣、有料、有用。

此外，我也會在這裡補充我對當週研究報告主角（例如 Novo Nordisk，AMD）的具體觀點。

研究報告中，我力求客觀，以事實為基礎；但在這裡，我會分享更多個人的判斷與看法，將「研究」與「觀點」明確分開。

本來想將研究報告和思考筆記的主題完全分開的，但本週在研究 AMD 的過程中，延伸出了太多精彩的「副線故事」。

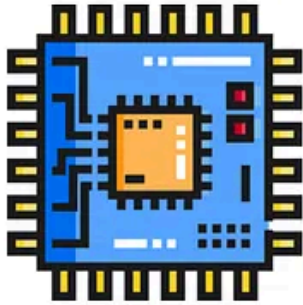
報告主體已達八千多字，為了不影響閱讀節奏，我決定將這些延伸思考，全部收錄在本期的筆記中。

所以，本期的思考筆記，將是 **AMD** 深度報告的「導演剪輯版(Director's Cut)」，帶你探索報告之外的精彩世界。

如果你渴望的，不只是標準答案，而是探索答案背後的思考路徑，那麼，**現在就訂閱吧**。

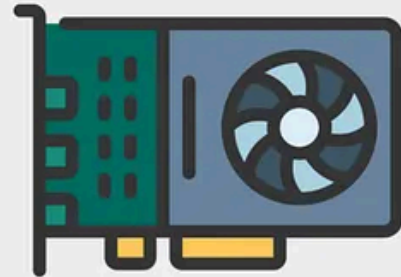
CPU的重要性：AI戰場上，誰是真正被忽略的關鍵角色？

CPU



VS

GPU



在AI這個宏大的舞台上，GPU（圖形處理器）無疑是鎂光燈下最耀眼的明星。我們所有的討論，幾乎都圍繞著它的算力、架構與性能。

然而，一場精彩的演出，除了明星演員，更需要一位運籌帷幄、確保一切流暢運行的舞台總監。

在AI的世界裡，這個角色，就是經常被忽略的CPU（中央處理器）。

許多人簡單地認為CPU在AI中不那麼重要，但這是一個危險的誤解。

事實上，CPU的角色會根據戰場的不同：「訓練」（Training）或「推論」（Inference），而發生根本性的轉變。

而理解這個轉變，對於建構一個高效、不浪費資源的AI系統至關重要。

訓練階段的CPU：機場的總設計師與建造總監

你可以把AI模型的「訓練」過程，想像成一項從零開始、規模宏大的基礎建設工程：建造一座全新的國際機場。

這是一個一次性的、目標明確的龐大專案，旨在打造一個能處理巨量流量的基礎設施。

在這個建案中：

GPU是核心施工團隊：

它們是那些擁有巨型起重機、鋪路機、航站樓鋼結構團隊的重型機具與專業人員。它們負責實際的跑道鋪設、航廈興建等核心建造工作。

機場多久能建成啟用，根本上取決於這些施工團隊的效率和力量。

CPU則是建造總監：

它的工作不是親自去鋪跑道，而是作為整個專案的大腦，確保數千個環節無縫銜接。它負責：

- **物料調度**：確保源源不絕的建材（數據）經過預處理後，能準時送達施工現場（GPU），避免工班因缺料而停擺。
- **進度管理**：在每個關鍵施工階段（如地基完成、主體封頂）設立「里程碑」（檢查點），詳細記錄工程進度，以防意外導致前功盡棄。
- **跨團隊協作**：如果這是一個涉及多個工區（多節點訓練）的超大型機場，CPU就負責確保電力、水利、通訊等不同施工隊之間的工作能完美協調。

在這個階段，如果建造總監（CPU）的調度能力不足，確實會造成混亂，拖慢整個工程的進度。但最終決定這座機場能否快速完工的，仍然是核心施工團隊（GPU）的硬實力。

因此，在訓練階段，CPU很重要，但它是一個支援型的總指揮角色。

推論階段的CPU：繁忙國際機場的空中交通管制員

當機場（模型）終於落成啟用後，戰場就完全改變了。我們進入了「推論」階段，也就是機場要開始**7x24小時**不間斷地處理來自全球的航班起降。

這時，CPU的角色從建造總監，搖身一變，成為了塔台裡那位壓力極大的空中交通管制員。

在這個繁忙的機場裡：

- 每一個用戶請求，都是一架準備降落的飛機。
- GPU是機場的跑道，擁有極高的處理能力，可以快速讓飛機安全著陸。

- CPU則是塔台裡的空中交通管制員，它的工作極其關鍵且分秒必爭：

- 管理進場航班：接收所有傳來的降落請求，並進行排序和排程。
- 動態批次處理 (**Batching**)：為了讓跑道（GPU）使用效率最大化，管制員會聰明地將幾架小型飛機（小的請求）組合成一個批次，讓它們緊湊地一起降落。
- 檢查與引導：快速處理每架飛機的資訊（例如**Tokenization**），並指揮它們到正確的跑道上。

在這裡，CPU的性能成為了整個系統的瓶頸。如果空中交通管制員（CPU）反應太慢，會發生什麼事？

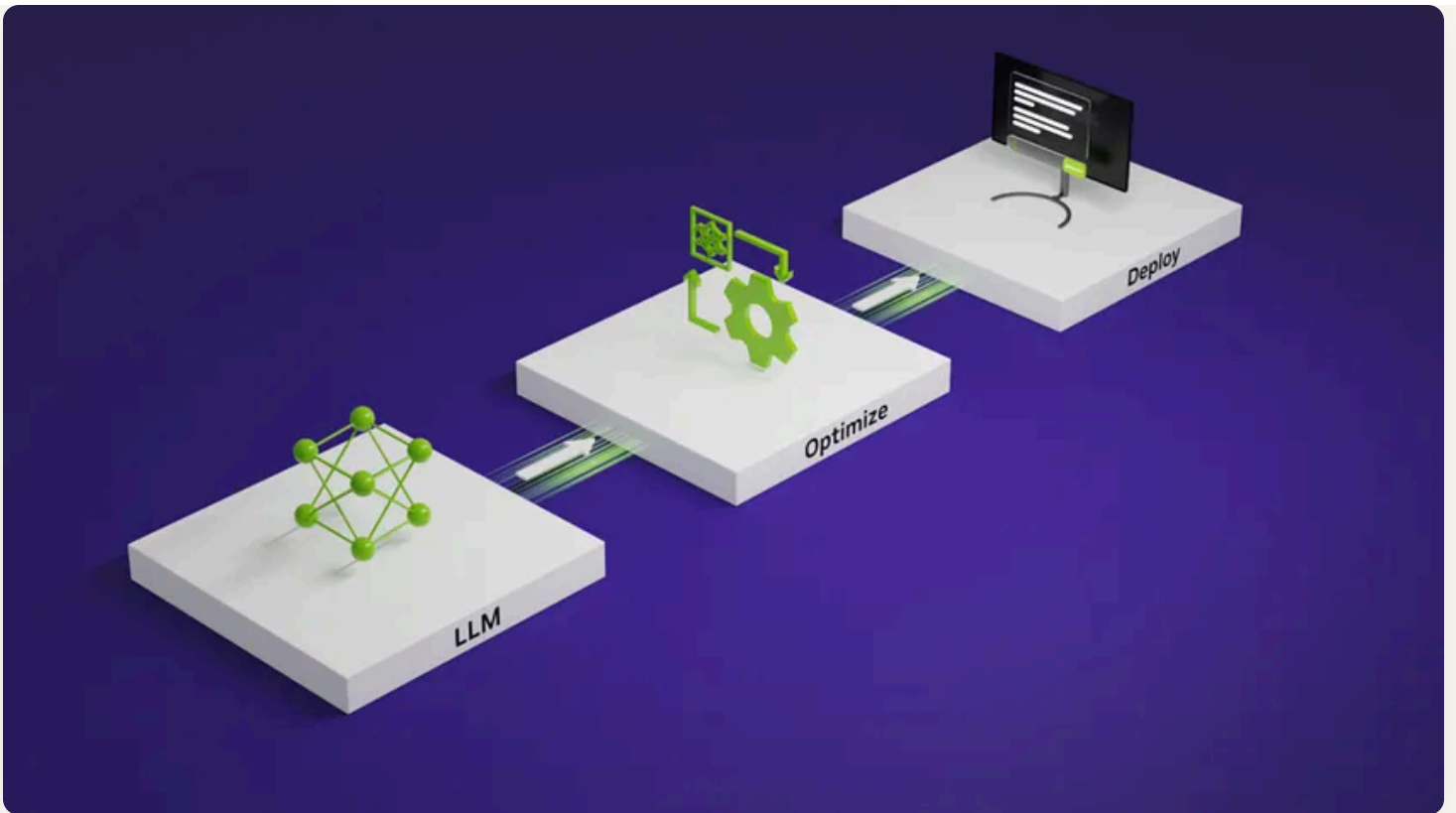
跑道會閒置。

即使跑道再寬再長（GPU性能再強），飛機也只能在天上不斷盤旋，等待塔台指令。這直接導致了GPU利用率低下，以及用戶體驗的災難性延遲。

根據AMD的白皮書數據，僅僅是將主機CPU換成更高頻率的型號，就能讓整個推論系統的平均延遲降低**8%到9%**。

這多出來的效率，幾乎完全來自於「空中交通管制員」工作速度的提升，從而確保了GPU這條昂貴的跑道，能夠時刻保持在最大負載狀態。

■ **結論：為何理解這個區別至關重要？**



簡單總結兩者的區別：

- 在訓練時，CPU的工作是確保GPU有事可做。
- 在推論時，CPU的表現決定了GPU的工作效率有多高。

這個看似細微的差別，對系統設計和成本效益有著深遠的影響。

在設計一個推論系統時，如果只迷信地堆疊頂級GPU，卻搭配了一顆性能不足的CPU，就像是為一座擁有八條跑道的超級機場，卻只配備了一個反應遲緩的塔台。

儘管硬體再強大，整體表現依然會令人失望。

因此，當AI全面進入「推論(Inference)」決勝的年代，我們的視角也必須從單純的GPU崇拜，擴展到對整個運算系統的審視，特別是CPU。

而這，就自然地將我們的焦點，引向了本週深度分析的主角：**AMD**。

如果你還未閱讀之前的AMD分析，可以先看：

聚光燈之外的戰爭：為何AMD的CPU業務，其實也應該被關注？

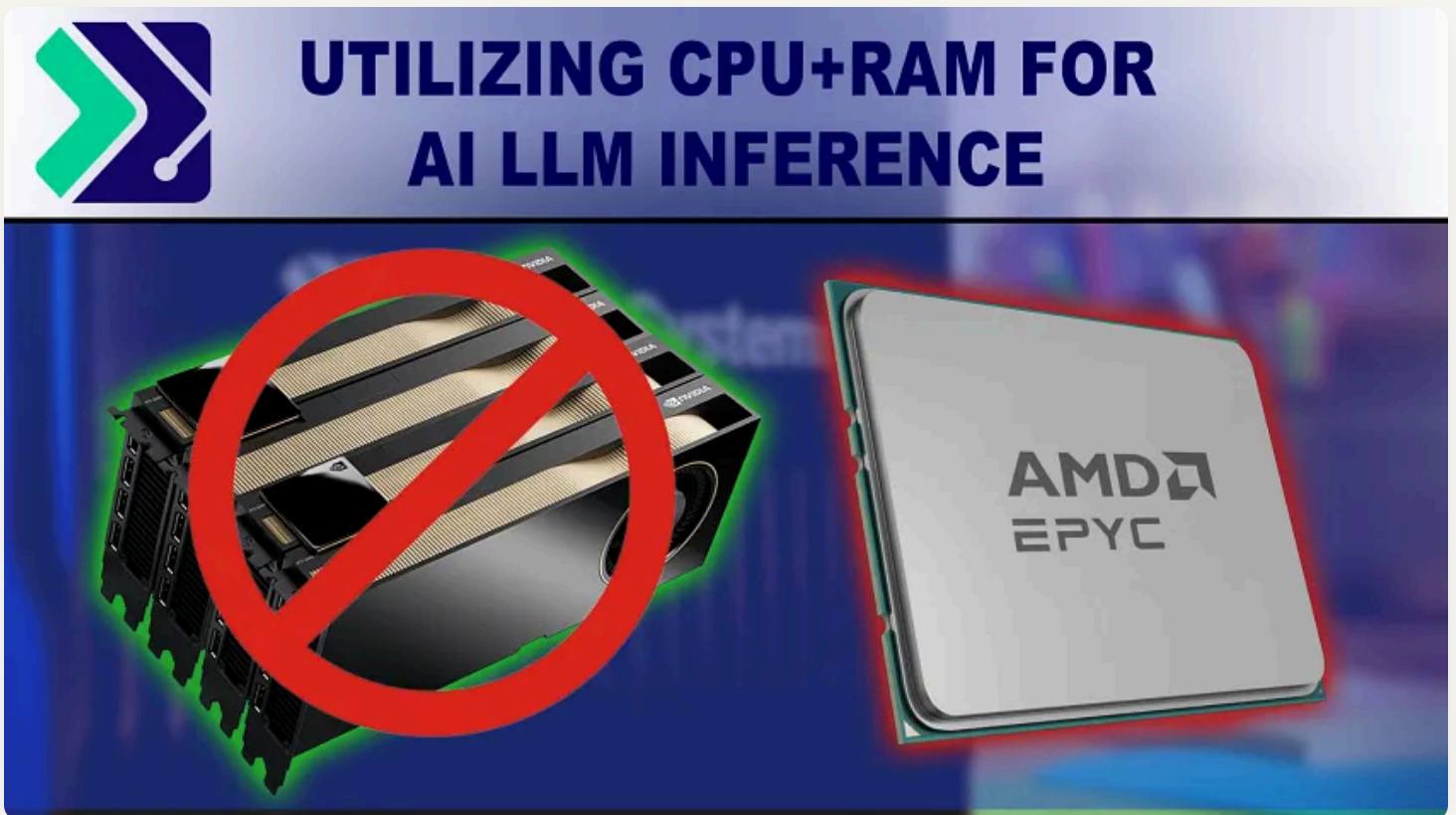
在當今由AI主導的市場敘事中，所有的目光幾乎都聚焦在一場華麗的軍備競賽上：NVIDIA的GPU如何主宰世界，而AMD的Instinct加速器又如何奮起直追。

這場關於算力的對決固然精彩，但如果你的目光只停留於此，你可能會錯過AMD故事中，一個更為深刻、也更為穩固的篇章。

這就是AMD的伺服器CPU業務：EPYC處理器。

它不像AI GPU那樣充滿了戲劇性的股價波動，但它卻是AMD能夠在資料中心這場終極戰役中站穩腳跟，並持續蠶食對手領土的「沉默主力」。

第一章：揭開財報的面紗，CPU的真實份量



要回答「CPU業務對AMD有多重要」這個問題，我們需要像偵探一樣，從其公開的財報中尋找線索。

因為AMD並未直接公布一個純粹的「CPU營收」數字，這需要我們進行一番巧妙的解剖。

首先，我們必須理解，AMD的CPU收入主要來自兩個部門：

1. 客戶端 (Client)：這部分相對單純，幾乎完全由Ryzen桌上型及筆記型電腦處理器構成。
2. 資料中心 (Data Center)：這是一個「混合體」，裡面同時包含了EPYC伺服器CPU和Instinct AI GPU。

讓我們以2024年中的某個季度為例，來進行一場合理的推算：

在2023年，當AI GPU尚未大規模出貨時，分析師普遍認為CPU佔據了資料中心營收的絕大部分(可能高達70%-90%)。

進入2024年，隨著Instinct MI300加速器的強勁增長，GPU的份量顯著提升。然而，EPYC作為一個成熟且營收龐大的產品線，依然是中流砥柱。

因此，一個相對保守且合理的估計是，在2024年中期，CPU在資料中心營收中的佔比大致落在55%至65%的區間。

為了避免陷入繁瑣的公式，並讓結論更清晰，這裡我將直接呈現基於模型的推算結果：

即便在AI浪潮最洶湧的時刻，AMD在數據中心超過一半、甚至接近三分之二的收入，依然來自其堅如磐石的CPU業務。

這不僅是公司的利潤基石，也是支撐其在AI領域進行高強度研發和市場擴張的穩定後盾。

第二章：更廣闊的戰場，一場正在逆轉的權力遊戲



讓我們將視野從AMD內部，擴展到整個價值約**220億美元**的全球伺服器CPU市場。這是一個長期由英特爾（Intel）憑藉其Xeon處理器，統治了數十年的帝國。

然而，這場權力遊戲的格局正在被**加速**改寫。

根據市場研究機構PassMark的最新數據，截至2025年第二季，AMD的EPYC處理器，已經佔據了x86伺服器CPU市場驚人的**50%份額**，首次與英特爾達成了均勢。

這個轉變的速度是驚人的。

回看**2024年**，AMD的市佔率還在**30%左右徘徊**。這意味著在短短一年多的時間裡，AMD完成了從「有力挑戰者」到「平起平坐的領導者」的歷史性跨越。

也意味著英特爾長達數十年的絕對壟斷，已宣告結束。

這場逆轉背後的驅動力，正是來自那些最挑剔的客戶：雲端超大規模資料中心（Hyperscalers）如AWS、Azure和Google。

他們之所以越來越多地採用EPYC，原因很簡單：

- 卓越的性價比：EPYC在每元成本所能提供的性能上，持續優於同代Xeon。
- 更高的核心密度：在AI和雲端原生應用中，更多的核心數意味著能同時處理更多任務，效率更高。
- 領先的能源效率：在電費成為資料中心最大營運成本之一的今天，EPYC的每瓦性能優勢極具吸引力。

AMD正憑藉實打實的產品力，從英特爾這個昔日巨人的領地中，一塊一塊地奪取市場。

第三章：AI系統中的角色，為何CPU是「被低估的關鍵先生」？

既然EPYC如此成功，為何華爾街的分析師們似乎總對它輕描淡寫，而將所有熱情都給了GPU？

答案在於一個典型的AI伺服器配置比例：

8顆GPU，通常搭配2顆CPU。

這個**4:1**的比例，決定了在單一系統中，GPU在數量和總價值上都佔據主導地位。然而，這絕不意味著CPU不重要。

如果說GPU是AI工廠裡的「核心生產線」，那麼CPU就是維持整個工廠高效運轉的「中央控制室」。它負責數據的預處理、任務的調度、以及與外部世界的通訊。

正如我們先前提過的，一顆高性能的CPU，可以將AI推論（Inference）的效率提升**8%到9%**。

它就像一輛超級跑車的變速箱和傳動系統，即使引擎（GPU）再強大，沒有一個反應迅速、匹配得當的傳動系統，引擎的動力也只會被白白浪費在空轉上。

結論：喧囂與沉靜下的雙重敘事

觀察AMD的發展，可以發現一條雙線並行的故事。

一條是喧囂的、聚焦於未來的AI GPU敘事，其核心是挑戰NVIDIA的市場地位。這條戰線充滿了高估值與技術突破的想像空間，吸引了市場絕大部分的關注。

另一條，則是相對沉靜、卻攸關當下根基的CPU市場版圖重劃。

在這條戰線上，其目標是與長期領導者Intel競爭。後者為前者的高速前行，提供了必要的營收與利潤支持，構成了公司當前財務表現的核心基礎。

因此，對AMD的全面評估，不僅僅是判斷其在AI GPU領域的追趕速度，也同樣需要檢視其在CPU市場上與主要對手競爭的實力與進展。這兩條戰線的成果共同決定了公司的整體表現。

當市場的目光普遍投向那場華麗的GPU對決時，其伺服器機架中正在發生的權力轉移，同樣是構成這家公司完整價值拼圖中，不可或缺的一塊。

最終章：我對AMD的看法

在深入探討AMD的技術與市場地位後，一個最直接的問題擺在眼前：以當前的股價來看，其估值是否合理？未來的潛在回報與風險又是如何？

在回答這個問題前，我必須先做出重要聲明：

以下內容僅為基於公開市場數據的分析框架，旨在提供一種思考視角，絕不構成任何形式的投資建議。

估值框架：超越被扭曲的歷史數據

首先，若僅看AMD當前近130倍的追蹤市盈率（Trailing P/E），很容易得出股價被高估的結論。但這個數字因受到先前一次性事件的嚴重扭曲，已無法真實反映公司的盈利潛力。

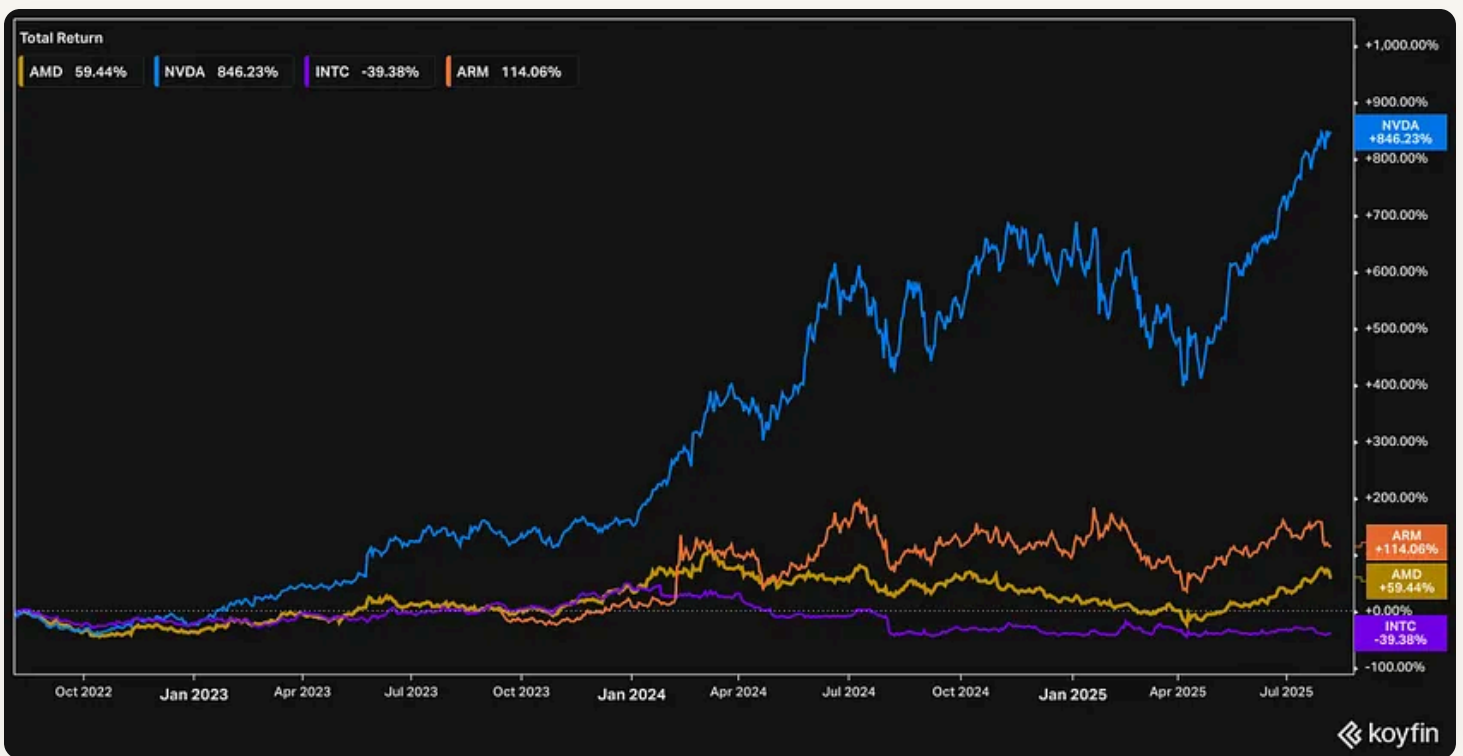
因此，一個更具前瞻性的方法，是將目光投向未來。

我們不妨借鑒華爾街的普遍做法，以市場對其2026年每股收益（EPS）的共識預期（約5.45美元）為錨點，來構建一個更合理的估值模型。

透過這個模型，我們可以推演出三種可能性：

- 1. 基本情境 (Base Case)：**假設AMD穩健執行其產品路線圖，達到市場普遍預期。在這種情況下，若給予其與歷史區間相符的35倍市盈率，其目標價約在**191美元**，意味著溫和的上漲潛力。
- 2. 樂觀情境 (Bull Case)：**假設AMD的AI戰略大獲成功，市佔率超乎預期，推動EPS和市場信心雙雙走高。其股價則有潛力挑戰**237美元**的華爾街高階目標價。
- 3. 悲觀情境 (Bear Case)：**若競爭加劇、利潤未達預期等風險顯現，市場情緒轉冷，其股價則可能面臨向**130美元**回調的壓力。

核心問題：估值溢價的合理性



這份情境分析引出了一個值得深思的核心問題：目前市場給予AMD約35倍的2026年前瞻市盈率，一個略高於其主要競爭對手NVIDIA的估值水平，這會否有些過於樂觀？

這背後隱含的假設是，市場不僅預期AMD能成功，甚至預期它能以比市場領導者更快的速度增長。這無疑是一個頗具挑戰性的前提，也是當前股價最大的爭議點。

市場動能：不可忽視的強勁力量

然而，除了冰冷的估值數字，市場的動能與情緒同樣是不可忽視的力量。AMD的股價近期展現了幾個積極的信號：

強大的韌性：在財報發布後，股價即使短暫下跌也能迅速反彈，顯示出強勁的買盤支撐。

關鍵的技術支撐：從圖形上看，股價成功守住了兩條關鍵的支撐線：長期上升趨勢線與20日移動平均線（SMA）。

這表明，至少在當前階段，從動能的角度看，市場的看漲情緒依然濃厚。

綜合來看，AMD當前的股價，正處於基本面估值合理性與市場強勁動能之間的一場博弈。它並非被嚴重低估的「便宜貨」，但也未出現明顯的泡沫。

最終的投資決策，取決於每個投資者自身的風險偏好，以及對以下核心問題的回答：

您是相信AMD能夠超預期執行，證明其高於對手的估值是合理的？還是認為NVIDIA的護城河難以撼動，當前的市場熱情終將回歸基本面？抑或是，您認為在當前的市場環境下，強勁的動能本身就是最值得追隨的信號？

最後，如果看到這裡的話，不妨考慮訂閱我的電子報，我們下週再見。

—KP

本機離線版本・圖片與內文完整

← 回索引

在網站開啟 ↗